

通信原理期末复习题集

核心计算题专项训练 (16 题)

23 届陈文斗

2026 年 4 月 28 日

使用说明：

本题集包含 16 道典型计算题，涵盖了以下考点：

- 八进制信源与误码率计算
- 高斯白噪声通过滤波器
- 香农公式与信道容量（含极限分析）
- 模拟调制 (AM / FM)
- 数字基带传输 (奈奎斯特准则 / M 进制 / 传输可行性分析)
- PCM 信源编码 (TDM 复用 / 占空比带宽 / 量化误差)
- 基带编码 (AMI / HDB3 码)
- 功率谱密度与调制方案选择
- 信息论应用 (图像传输 / 信息量计算)

题目来源说明：

- 题目 1-9：期末考试真题回忆（实际考试题目）
- 题目 10-16：根据考纲知识点补充的典型题

题目 1：八进制离散信源与误码率计算

已知条件

某数字通信系统传输 八进制离散信源，码元速率 $R_B = 1200 \text{ Baud}$ ，总传输码元数为 24000 个，错误码元数为 36 个。已知每个错误码元中， $2/3$ 概率导致 3bit 信息错误， $1/3$ 概率导致 1bit 信息错误（八进制符号每个携带 3bit 信息）。

求解：

- (1) 若各符号概率为 $P(x_1) = P(x_2) = 1/4$ ， $P(x_3) = P(x_4) = 1/8$ ， $P(x_5) = P(x_6) = P(x_7) = P(x_8) = 1/16$ ，计算信源熵 $H(X)$ ；
- (2) 计算系统信息速率 R_b ；误码率 P_e ；计算误信率 P_b ；
- (3) 若保持信息速率不变，改为二进制移相键控（2PSK，等概），计算新的码元速率 R'_B 。

【解题区域 / 笔记】：

题目 2：高斯白噪声通过带通滤波器

已知条件

中心频率为 $f_c = 10^6$ Hz、带宽 $B = 4$ kHz 的理想带通滤波器，输入均值为 0、双边功率谱密度 $\frac{n_0}{2} = 2 \times 10^{-16}$ W/Hz 的高斯白噪声。

求解：

- (1) 求输出噪声的功率谱密度和平均功率；
- (2) 求输出噪声的一维概率密度函数。

【解题区域 / 笔记】：

题目 3：香农公式与信道容量

已知条件

某 AWGN 信道，带宽 $B = 10 \text{ kHz}$ ，噪声双边功率谱密度 $\frac{n_0}{2} = 5 \times 10^{-16} \text{ W/Hz}$ ，信号传输衰减系数为 20dB，发送端功率 $S_t = 0.5 \text{ W}$ 。

求解：

- (1) 计算该系统的信道容量 C ；
- (2) (简答) 根据香农公式，简述在信道容量 C 一定的情况下，带宽 B 与信噪比 S/N 之间的关系。并举例说明“以带宽换取信噪比”在通信系统中的应用；
- (3) (分析) 为了提高容量，若无限增加带宽 B ($B \rightarrow \infty$)，信道容量 C 能否无限增加？请结合公式推导说明原因。

【解题区域 / 笔记】：提示：(1) 注意 S_t 是发送功率，计算信噪比需用接收功率 S_r ；(3) 利用极限公式 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)/x = 1$ ，极限容量 $C_\infty \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$ 。

题目 4：AM 标准调幅分析

已知条件

已知消息（调制）信号为 $m(t) = 3 \cos(4000\pi t)$ ，载波信号为 $c(t) = 10 \cos(4\pi \times 10^7 t)$ 。
当采用正常调幅 AM 时。

求解：

- (1) 计算调幅系数 m_a ；
- (2) 写出已调 AM 信号的时域表达式；
- (3) AM 信号的频域描述（画出频谱或写出表达式）；
- (4) AM 信号的带宽；
- (5) AM 信号的平均功率。

【解题区域 / 笔记】：

题目 5：FM 信号综合分析

已知条件

已知 FM 信号的表达式为 $S_{FM}(t) = 10 \cos(10^6 \pi t + 8 \cos 10^3 \pi t)$ V，调频灵敏度 $K_f = 400\pi \text{ rad}/(\text{s} \cdot \text{V})$ 。

求解：

- (1) 指出载波角频率和调制频率；
- (2) 计算信号功率、调频指数和信号带宽；
- (3) 写出相应的调制信号 $m(t)$ 表达式。

【解题区域 / 笔记】：

题目 6：FM 瞬时频率与参数变化

已知条件

已知某单频调频波的振幅是 10V，瞬时频率 $f(t) = 10^6 + 10^4 \cos(2\pi \times 10^3 t)$ (Hz)。

求解：

- (1) 此调频波的表达式；
- (2) 此调频波的最大频率偏移、调频指数和频带宽度；
- (3) 若调制信号频率提高到 2×10^3 Hz，则调频波的频偏、调频指数和频带宽度如何变化？
- (4) 若峰值频率偏移加倍，信息信号的幅度怎么变化？

【解题区域 / 笔记】：

题目 7：PCM 编码与复用带宽 (A 律 vs 线性)

已知条件

设某信号的带宽为 15-80KHz。

求解：

- (1) 编 A 律 13 折线 8 位码和线性 12 位码时的码元速率；
- (2) 现将 10 路编 8 位码的该信号进行 PCM 时分复用传输，此时的码元速率为多少；
- (3) 传输此时分复用 PCM 信号所需要的奈奎斯特基带带宽为多少。

【解题区域 / 笔记】：

题目 8：PCM 复用与占空比 (RZ vs NRZ)

已知条件

对 10 路最高频率为 4kHz 的信号采用 PCM 时分复用传输，抽样后进行 8 级线性量化，并编为自然二进制码。码元波形为矩形脉冲，占空比为 1。

求解：

- (1) 传输此信号所需要的带宽；
- (2) 若占空比为 $1/2$ ，重做 (1)。

【解题区域 / 笔记】：提示：注意区分归零码 (RZ) 与不归零码 (NRZ) 的第一零点带宽差异。

题目 9：十六进制基带系统设计

已知条件

某十六进制系统信道截止频率为 4000Hz，滚降系数 $\alpha = 0.4$ ，满足奈奎斯特第一准则无码间干扰传输。

求解：

- (1) 最小传输带宽及符号间隔；
- (2) 最大码元频带利用率；
- (3) 最大信息频带利用率；
- (4) 最大码元速率 R_B 。

【解题区域 / 笔记】：

题目 10：PCM 量化误差与参数设计

已知条件

设模拟信号的最高频率为 4kHz，若采用 PCM 方式进行传输，要求采用均匀量化，且最大量化误差为信号峰-峰值的 0.25%。

求解：

- (1) 计算 PCM 信号的最低码元速率；
- (2) 计算需要的奈奎斯特基带带宽；
- (3) 若将其转换成 8 进制信号进行传输，此时的码元速率和需要的奈奎斯特基带带宽。

【解题区域 / 笔记】：提示：量化误差 $|e_{max}| \leq \frac{\Delta}{2}$ ，需建立误差与量化级数 M (或位数 N) 的不等式关系： $\frac{1}{2^{N+1}} \leq 0.25\%$ 。

题目 11：传输可行性分析与调制设计

已知条件

一个带宽为 $0 \sim 1 \text{ MHz}$ 的信道，需要传输速率为 3 Mb/s 的二进制数字信号。

求解：

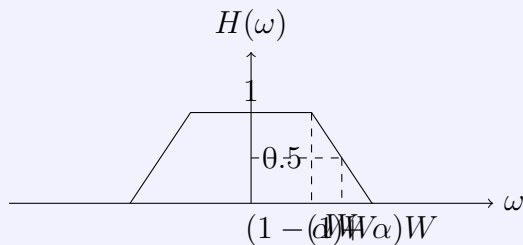
- (1) 判断该信道能否不失真传输此二进制信号，并说明理由；
- (2) 若不能，设计一种采用调制的传输方式来解决此问题（需计算验证）；
- (3) 画出你设计的传输方案的收发端原理框图。

【解题区域 / 笔记】：提示：计算二进制所需的奈奎斯特带宽是否超过信道带宽。若超过，需采用 M 进制调制（如 $4PSK/QPSK$ ）以提高频带利用率。

题目 12：数字基带传输特性的图形分析

已知条件

数字基带传输系统的传输特性 $H(\omega)$ 如下图所示（梯形谱）：



图中 W 为参考截止频率，斜坡中点对应幅度为 0.5。

求解：

- (1) 当传输速率分别为 $R_B = 2W$ 和 $R_B = 3W$ 时，分析在抽样点上是否有码间串扰 (ISI)? (需结合图形对称性说明理由)
- (2) 该系统无码间串扰的最大传输速率 f_{bmax} 是多少?

【解题区域 / 笔记】： 提示：根据奈奎斯特第一准则，判断频谱在 $\frac{\omega_s}{2}$ 处是否满足奇对称（互补）特性。正确答案参考：当 $R_B = \frac{\omega_0}{\pi}$ (即对应带宽 W) 时可实现无 ISI。

题目 13：AMI 码特性与波形绘制

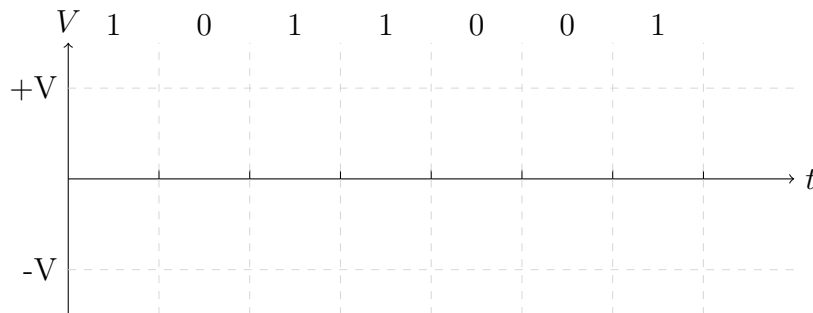
已知条件

已知某基带传输系统的信息序列为 1 0 1 1 0 0 1。

求解：

- (1) 在下方面画出该序列对应的 **AMI 码** 波形；
- (2) 简述 AMI 码的优缺点（尤其是关于直流分量和定时提取的特性）；
- (3) 为什么 AMI 码特别适合在含有变压器或隔直电容的信道中传输？

【绘图区域】：



【解题区域 / 笔记】：提示：AMI 规则“1 交替翻转，0 保持零电平”。优点：无直流分量（适合变压器耦合）；缺点：长连 0 导致无法提取定时（需用 HDB3 解决）。

题目 14：HDB3 码编码规则

已知条件

设有一数字码序列为 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1。

求解：

- (1) 请写出其 **AMI 码** 的符号序列（首个非零码编为 -1）；
- (2) 请写出其 **HDB3 码** 的符号序列，并解释在遇到 4 个连 0 时，破坏脉冲 V 和调节脉冲 B 是如何选择极性的；
- (3) 画出 HDB3 码对应的波形。

【解题区域 / 笔记】：提示： $HDB3$ 口诀——“先找 4 连 0，末位变成 V ； V 码极性同前 1，相邻 V 码要交替； V 前若有偶数 1，首位补 B 来统一（ B 、 V 极性相同）”。

题目 15：功率谱密度与调制方案选择

已知条件

小题 1：设 $s(t)$ 是一个平稳随机脉冲序列，其功率谱密度为 $P_s(f)$ 。现对其进行调制，已调信号为 $e(t) = s(t) \cos \omega_c t$ 。

小题 2：假设为某个语音通信系统提供调制方案。

求解：

- (1) 推导或直接写出已调信号 $e(t)$ 的功率谱密度 $P_e(f)$ 与 $P_s(f)$ 的关系式；
- (2) 针对以下三种不同要求，应分别选择哪种调制技术（AM, DSB, SSB, FM, PCM 等），并简述理由：
 - 要求接收机设备简单、便宜（如广播收音机）；
 - 要求频带利用率高，或复用路数多（如载波电话）；
 - 要求系统有较强的抗噪声干扰能力（如高保真传输）。

【解题区域 / 笔记】：提示：(1) 频谱搬移公式 $P_e(f) = \frac{1}{4}[P_s(f - f_c) + P_s(f + f_c)]$ ；(2) 简单选 AM，省带宽选 SSB，抗噪选 FM/PCM。

题目 16：图像传输速率与带宽计算

已知条件

某一待传输的图片含 800 个像素，各像素间统计独立，每像素灰度等级为 8 级（等概率出现）。要求用 3s 时间传送该图片，且信道输出端的信噪比 $S/N = 30\text{dB}$ 。

求解：

- (1) 计算传输该图片所需的信息量（比特数）；
- (2) 计算系统传输的信息速率 R_b ；
- (3) 试求传输系统所要求的最小信道带宽（根据香农公式）。

【解题区域 / 笔记】：提示：信息量 $I = \text{像素数} \times \log_2(\text{灰度级})$ ； $R_b = I/T$ ；最后代入 $C = B \log_2(1 + S/N)$ ，令 $C \geq R_b$ 求 $B_{\min}$ 。